Uitwerking van de meester: de boterhammenvraag

Voor de leerkracht. Dit is één mogelijke uitwerking: andere aannames geven andere, ook goede antwoorden. Alle berekeningen zijn nagerekend.

Start: onze school in één jaar

A. Alleen op school (de lunch)

Aanname	Elk kind eet 2 boterhammen bij de lunch, 5 dagen per week, 40 schoolweken per jaar.
Per dag	75 × 2 = **150**
Per week	150 × 5 = **750**
Per jaar	750 × 40 = **30 000 boterhammen**
Variant	Geen lunch op woensdag (4 dagen): 150 × 4 × 40 = **24 000**. Met 3 per kind: 45 000.

B. Op school én thuis, het hele jaar

Aanname	Elk kind eet 4 boterhammen per dag (2 bij het ontbijt, 2 bij de lunch), elke dag van het jaar.
Per dag	75 × 4 = **300**
Per jaar	300 × 365 = **109 500**, ongeveer **110 000 boterhammen**
Ter vergelijking	Een Nederlander eet gemiddeld ongeveer 3,5 boterham per dag. Dan: 75 × 3,5 × 365 ≈ 96 000.

Zijpad: jouw basisschooltijd

Aanname	8 jaar op school, 40 weken per jaar, 5 dagen, 2 boterhammen per dag.
Berekening	8 × 40 = 320 weken; × 5 = 1600 dagen; × 2 = **3200 boterhammen**

Uitdaging 1: broden

Aanname	Een heel brood heeft ongeveer 22 sneetjes (20 tot 24).
A (op school)	30 000 : 22 ≈ **1400 broden** per jaar (met 20 sneetjes: 1500)
B (ook thuis)	109 500 : 22 ≈ **5000 broden** per jaar

Uitdaging 2: wat kost het?

Aanname	Een brood kost €2,50 (in de supermarkt €2 tot €3, bij de bakker vaak meer).
A (op school)	1400 × €2,50 = **€3500** per jaar
B (ook thuis)	5000 × €2,50 = **€12 500** per jaar

Uitdaging 3: hoe zwaar?

Aanname	Een brood weegt 800 gram.
A (op school)	1400 × 800 g = 1 120 000 g = **1120 kg**: ongeveer zo zwaar als een auto (1000 tot 1500 kg)
B (ook thuis)	5000 × 800 g = **4000 kg**: zo zwaar als een olifant

Uitdaging 4: de bakker

A (op school)	750 boterhammen per week : 22 ≈ **34 broden per week**, ongeveer 7 per schooldag. Dat kan één bakker makkelijk.
B (ook thuis)	300 × 7 = 2100 boterhammen per week : 22 ≈ **95 broden per week**
Om over te praten	Hoeveel broden bakt een bakker op een dag? Kinderen schatten vaak 50 tot 1000. Laat ze uitleggen waarom.

Uitdaging 5: de stapel

Aanname	Een boterham is ongeveer 1 cm dik (in het echt ongeveer 9 mm).
A (op school)	30 000 × 1 cm = 30 000 cm = **300 m**. De Domtoren is 112 m: bijna **3 Domtorens**. (Met 9 mm: 270 m.)
B (ook thuis)	109 500 cm ≈ **1095 m, ruim 1 km**: bijna 10 Domtorens

Uitdaging 6: de rij

Aanname	Een boterham is ongeveer 10 cm breed.
A (op school)	30 000 × 10 cm = 300 000 cm = 3000 m = **3 km**
B (ook thuis)	109 500 × 10 cm ≈ **11 km**

Uitdaging 7: één persoon

Aanname	Eén persoon eet 4 boterhammen per dag.
A (op school)	30 000 : 4 = 7500 dagen; 7500 : 365 ≈ **ruim 20 jaar**
B (ook thuis)	109 500 : 4 ≈ 27 400 dagen ≈ **75 jaar**: bijna een heel leven

Uitdaging 8: heel Houten

Aanname	Houten heeft ongeveer 51 000 inwoners, afgerond 50 000. Iedereen eet 4 boterhammen per dag.
Per dag	50 000 × 4 = **200 000**
Per jaar	200 000 × 365 = **73 000 000**: 73 miljoen boterhammen
Met het echte gemiddelde	51 000 × 3,5 × 365 ≈ **65 miljoen**
Stapel	73 000 000 cm = 730 000 m = **730 km** (verder dan van Houten naar Parijs)

Uitdaging 9: bakkers in Houten

Broden per jaar	73 000 000 : 22 ≈ 3,3 miljoen broden
Broden per dag	3 300 000 : 365 ≈ **9000 broden per dag**
Aanname	Eén bakker bakt 500 broden per dag.
Bakkers	9000 : 500 ≈ **18 bakkers**. In het echt komt veel brood uit fabrieken en supermarkten: ook een mooie aanname om over te praten.

Handige getallen (alleen geven als ze erom vragen)

Ongeveer 40 schoolweken (190 tot 200 schooldagen) · 20 tot 24 sneetjes in een brood · een sneetje is ongeveer 1 cm dik en 10 tot 12 cm breed · een brood kost €2 tot €3 en weegt 800 gram · een auto weegt 1000 tot 1500 kg · een Nederlander eet ongeveer 3,5 boterham per dag (50 kilo brood per jaar) · Houten: ongeveer 51 000 inwoners · Domtoren: ongeveer 112 m

Check je begrip: voorbeeldantwoorden

1. Glazen drinken	25 kinderen × 3 glazen × 5 dagen = **375 glazen** per week
2. Appels	8 jaar × 40 weken × 5 dagen = 1600 schooldagen. Om de dag een appel: **800 appels**
Let op	Andere aannames zijn ook goed, als ze opgeschreven zijn en de berekening klopt.